

# ÔN TẬP GIỮA KỲ ĐẠI SỐ

**TS. Lê Xuân Đại**

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM  
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng



TP. HCM — 2013.

## Câu 1

Cho số phức  $z = 1 + i\sqrt{3}$ . Tìm số **nguyên dương nhỏ nhất**  $m$  sao cho  $z^m$  là một số thực.

- a)  $m = 6$ .
- b)  $m = 9$ .
- c)  $m = 12$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 1

Cho số phức  $z = 1 + i\sqrt{3}$ . Tìm số **nguyên dương nhỏ nhất**  $m$  sao cho  $z^m$  là một số thực.

- a)  $m = 6$ .
- b)  $m = 9$ .
- c)  $m = 12$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 2

Số nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} |z| = 1 \\ |z - 2 + i| = 1 \end{cases} \quad \text{là}$$

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

## Câu 2

Số nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} |z| = 1 \\ |z - 2 + i| = 1 \end{cases} \quad \text{là}$$

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

### Câu 3

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Định}$$

thức của  $AB$  là

- a) 0.
- b) 1.
- c) -6.
- d) không tồn tại.

### Câu 3

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Định}$$

thức của  $AB$  là

- a) 0.
- b) 1.
- c) -6.
- d) không tồn tại.

## Câu 4

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|AP_B|$

- a)  $-6$ .
- b)  $6$ .
- c)  $18$ .
- d) Các câu khác sai.



## Câu 4

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|AP_B|$

- a)  $-6$ .
- b)  $6$ .
- c)  $18$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 5

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|2A^{-1}B|$

- a) 3.
- b) 12.
- c)  $\frac{3}{4}$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 5

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|2A^{-1}B|$

- a) 3.
- b) 12.
- c)  $\frac{3}{4}$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 6

Giá trị nào của  $m$  thì  $r(A)$  **bé nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m = 1$ .
- c)  $m \neq 1$ .
- d)  $m \neq 0$ .

## Câu 6

Giá trị nào của  $m$  thì  $r(A)$  **bé nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & m \end{pmatrix}$$

a)  $m = 0$ .

b)  $m = 1$ .

c)  $m \neq 1$ .

d)  $m \neq 0$ .

## Câu 7

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

- a)  $B(AB)^{-1}$ .
- b)  $A + 2B$ .
- c)  $AB^T$ .
- d)  $AP_B$ .

## Câu 7

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

a)  $B(AB)^{-1}$ .

b)  $A + 2B$ .

c)  $AB^T$ .

d)  $AP_B$ .

## Câu 8

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây **không** làm thay đổi định thức cấp 3

a)  $h_2 \longrightarrow 2h_3 - h_2.$

b)  $h_2 \longrightarrow 2h_2.$

c)  $c_1 \longleftrightarrow c_2.$

d) Các câu khác sai



## Câu 8

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây **không** làm thay đổi định thức cấp 3

a)  $h_2 \longrightarrow 2h_3 - h_2.$

b)  $h_2 \longrightarrow 2h_2.$

c)  $c_1 \longleftrightarrow c_2.$

d) Các câu khác sai

## Câu 9

*Tìm  $m$  để hệ phương trình sau là hệ Cramer*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + mx_3 = 3 \end{cases}$$

- a)  $m = 0$
- b)  $m \neq 0$ .
- c)  $m \neq 2$ .
- d)  $m = 2$ .

## Câu 9

*Tìm  $m$  để hệ phương trình sau là hệ Cramer*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + mx_3 = 3 \end{cases}$$

- a)  $m = 0$
- b)  $m \neq 0$ .
- c)  $m \neq 2$ .
- d)  $m = 2$ .

## Câu 10

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu nhân 2 vào hàng 1 của ma trận  $A$  thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 giảm 2 lần.
- b) Hàng 1 tăng 2 lần.
- c) Cột 1 giảm 2 lần.
- d) Cột 1 tăng 2 lần.

## Câu 10

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu nhân 2 vào hàng 1 của ma trận  $A$  thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 giảm 2 lần.
- b) Hàng 1 tăng 2 lần.
- c) Cột 1 giảm 2 lần.
- d) Cột 1 tăng 2 lần.

## Câu 11

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện phép biến đổi sơ cấp  $h_2 \rightarrow h_2 + 2h_1$  đối với ma trận  $A$  tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

## Câu 11

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện phép biến đổi sơ cấp  $h_2 \rightarrow h_2 + 2h_1$  đối với ma trận  $A$  tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

## Câu 12

Tìm  $m$  để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & -1 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương}$$

$$\text{trình } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -2 \\ 2 & 3 & 4 & | & m \end{bmatrix}$$

a)  $m = 1$ .

b)  $m = 5$ .

c)  $\nexists m$ .

d)  $\forall m$ .



## Câu 12

Tìm  $m$  để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & -1 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương}$$

trình  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -2 \\ 2 & 3 & 4 & | & m \end{bmatrix}$

a)  $m = 1$ .

b)  $m = 5$ .

c)  $\nexists m$ .

d)  $\forall m$ .

## Câu 13

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau vô số nghiệm

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & m & m \\ 1 & 1 & m+3 & 3m \end{array} \right]$$

- a)  $m = 3 \vee m = -\frac{1}{2}$ .
- b)  $m \neq 0 \wedge m \neq -3$ .
- c)  $m \neq 0$ .
- d)  $\forall m \in R$ .

## Câu 13

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau vô số nghiệm

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & m & m \\ 1 & 1 & m+3 & 3m \end{array} \right]$$

a)  $m = 3 \vee m = -\frac{1}{2}$ .

b)  $m \neq 0 \wedge m \neq -3$ .

c)  $m \neq 0$ .

d)  $\forall m \in \mathbb{R}$ .

## Câu 14

Tìm  $m$  để  $r(A^{-1}) = 2$ , biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m \neq \frac{3}{5}$ .
- c)  $\nexists m$ .
- d)  $\forall m$ .

## Câu 14

Tìm  $m$  để  $r(A^{-1}) = 2$ , biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & m \end{pmatrix}$$

a)  $m = 0$ .

b)  $m \neq \frac{3}{5}$ .

c)  ~~$m$~~ .

d)  $\forall m$ .

## Câu 15

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ  $u \in V$  thỏa  $[u]_F = (3; -2)^T$ . Tìm  $[u]_E$ ?

a)  $[u]_E = (14; -7)^T$ .

b)  $[u]_E = (2; -1)^T$ .

c)  $[u]_E = (0; 1)^T$ .

d)  $[u]_E = (0; -7)^T$ .

## Câu 15

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ  $u \in V$  thỏa  $[u]_F = (3; -2)^T$ . Tìm  $[u]_E$ ?

a)  $[u]_E = (14; -7)^T$ .

b)  $[u]_E = (2; -1)^T$ .

c)  $[u]_E = (0; 1)^T$ .

d)  $[u]_E = (0; -7)^T$ .

## Câu 16

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho tập sinh  $M = \{x; y; z\}$  và véc tơ  $u$ . Khẳng định nào sau đây **không phải luôn đúng** ?

- a)  $u$  là tổ hợp tuyến tính của  $M$ .
- b)  $\{x, y, z, u\}$  là tập sinh của  $V$ .
- c)  $\{x + u, y, z\}$ . là tập sinh của  $V$ .
- d)  $r(\{M; u\}) = r(M)$ .



## Câu 16

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho tập sinh  $M = \{x; y; z\}$  và véc tơ  $u$ . Khẳng định nào sau đây **không phải luôn đúng** ?

- a)  $u$  là tổ hợp tuyến tính của  $M$ .
- b)  $\{x, y, z, u\}$  là tập sinh của  $V$ .
- c)  $\{x + u, y, z\}$ . là tập sinh của  $V$ .
- d)  $r(\{M; u\}) = r(M)$ .

## Câu 17

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho  $\{x; y\}$  độc lập tuyến tính và véc tơ  $z$ . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- a)  $\dim(V) \geq 2$ .
- b)  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $x, y$ .
- c)  $z$  không là tổ hợp tuyến tính của  $x, y$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  có hạng bằng 3.

## Câu 17

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho  $\{x; y\}$  độc lập tuyến tính và véc tơ  $z$ . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- a)  $\dim(V) \geq 2$ .
- b)  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $x, y$ .
- c)  $z$  không là tổ hợp tuyến tính của  $x, y$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  có hạng bằng 3.

## Câu 18

Cho  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\{2x, 3y, x + z\}$  độc lập tuyến tính.
- b)  $\{x + y, y + z, z - x\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- c)  $\{x, 2x + y, x + y + z\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- d)  $x$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$

## Câu 18

Cho  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\{2x, 3y, x + z\}$  độc lập tuyến tính.
- b)  $\{x + y, y + z, z - x\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- c)  $\{x, 2x + y, x + y + z\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- d)  $x$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$

## Câu 19

Trong  $R_3$ , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 1; 0), (0; 1; 1), (2; 1; -1), (3; 1; m)\}$ . Tìm  $m$  để  $M$  là tập sinh của  $R_3$ .

- a)  $m \neq -2$ .
- b)  $m = -2$ .
- c)  $\nexists m$ .
- d)  $\forall m$ .

## Câu 19

Trong  $R_3$ , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 1; 0), (0; 1; 1), (2; 1; -1), (3; 1; m)\}$ . Tìm  $m$  để  $M$  là tập sinh của  $R_3$ .

a)  $m \neq -2$ .

b)  $m = -2$ .

c)  $\nexists m$ .

d)  $\forall m$ .

## Câu 20

Trong  $R_3$ , cho các véc tơ  $x = (1; 1; 1)$ ,  $y = (1; 2; 3)$ ,  $z = (2; 1; 0)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a)  $\{x, y, z\}$  độc lập tuyến tính.
- b)  $x$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$ .
- c)  $\{x, y, z\}$  là một cơ sở của  $R_3$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  là một tập sinh của  $R_3$ .



## Câu 20

Trong  $R_3$ , cho các véc tơ  $x = (1; 1; 1)$ ,  $y = (1; 2; 3)$ ,  $z = (2; 1; 0)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a)  $\{x, y, z\}$  độc lập tuyến tính.
- b)  $x$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$ .
- c)  $\{x, y, z\}$  là một cơ sở của  $R_3$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  là một tập sinh của  $R_3$ .

## Câu 21

Cho số phức  $z = i\sqrt{3} - 1$ . Argument của  $z^4$  là

- a)  $\frac{2\pi}{3}$ .
- b)  $\frac{4\pi}{3}$ .
- c)  $-\frac{2\pi}{3}$ .
- d) Các câu khác sai.

## Câu 21

Cho số phức  $z = i\sqrt{3} - 1$ . Argument của  $z^4$  là

a)  $\frac{2\pi}{3}$ .

b)  $\frac{4\pi}{3}$ .

c)  $-\frac{2\pi}{3}$ .

d) Các câu khác sai.

## Câu 22

Cho  $z_1, z_2$  là nghiệm của phương trình  $z^2 + 2z + 2 - 3i = 0$ . Tìm  $w = z_1^2 + z_2^2$

- a) 4.
- b) 0.
- c)  $6i$ .
- d)  $-4i$ .

## Câu 22

Cho  $z_1, z_2$  là nghiệm của phương trình  $z^2 + 2z + 2 - 3i = 0$ . Tìm  $w = z_1^2 + z_2^2$

- a) 4.
- b) 0.
- c)  $6i$ .
- d)  $-4i$ .

## Câu 23

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Định thức}$$

$AB$  là

- a) 0.
- b) -1.
- c) 6.
- d) không tồn tại.

## Câu 23

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Định thức}$$

$AB$  là

- a) 0.
- b) -1.
- c) 6.
- d) không tồn tại.

## Câu 24

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|2AB|$

- a) 12.
- b) 24.
- c) 48.
- d) Các câu khác sai.



## Câu 24

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|2AB|$

- a) 12.
- b) 24.
- c) 48.
- d) Các câu khác sai.

## Câu 25

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  
 $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|(3A)^{-1}B|$

- a)  $\frac{1}{2}$ .
- b)  $\frac{1}{18}$ .
- c)  $\frac{9}{2}$ .
- d)  $\frac{81}{2}$ .

## Câu 25

Cho  $A, B$  là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa  
 $|A| = 2, |B| = 3$ . Tính  $|(3A)^{-1}B|$

a)  $\frac{1}{2}$ .

b)  $\frac{1}{18}$ .

c)  $\frac{9}{2}$ .

d)  $\frac{81}{2}$ .

## Câu 26

Giá trị nào của  $m$  thì  $r(A)$  **lớn nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 3 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 1$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $m = 2$ .
- d)  $m \neq 2$ .

## Câu 26

Giá trị nào của  $m$  thì  $r(A)$  **lớn nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 3 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 1$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $m = 2$ .
- d)  $m \neq 2$ .

## Câu 27

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

- a)  $BP_{AB}$ .
- b)  $AB^{-1}$ .
- c)  $A^{-1}B$ .
- d)  $AP_B$ .

## Câu 27

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

a)  $BP_{AB}$ .

b)  $AB^{-1}$ .

c)  $A^{-1}B$ .

d)  $AP_B$ .

## Câu 28

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây có thể **làm thay đổi hạng** của ma trận vuông, cấp 3.

- a)  $h_2 \longrightarrow 5h_3 - 6h_2$
- b)  $c_2 \longrightarrow c_2 - 3c_1$ .
- c)  $c_1 \longleftrightarrow c_2$ .
- d) Các câu khác sai.



## Câu 28

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây có thể **làm thay đổi hạng** của ma trận vuông, cấp 3.

a)  $h_2 \longrightarrow 5h_3 - 6h_2$

b)  $c_2 \longrightarrow c_2 - 3c_1.$

c)  $c_1 \longleftrightarrow c_2.$

d) Các câu khác sai.

## Câu 29

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm **không**

**tầm thường** 
$$\begin{cases} x_1 & + & x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & x_2 & + & mx_3 & = & 0 \end{cases}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m \neq 0$ .
- c)  $m = 2$ .
- d)  $m \neq 2$ .

## Câu 29

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm **không tầm thường**

$$\begin{cases} x_1 & + & x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & x_2 & + & mx_3 & = & 0 \end{cases}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m \neq 0$ .
- c)  $m = 2$ .
- d)  $m \neq 2$ .

## Câu 30

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu đổi chỗ hàng 1 cho hàng 2 của ma trận  $A$  thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 đổi chỗ cho hàng 2.
- b) Cột 1 đổi chỗ cho cột 2.
- c) Ma trận nghịch đảo đảo đổi dấu.
- d) Các câu khác sai.

## Câu 30

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu đổi chỗ hàng 1 cho hàng 2 của ma trận  $A$  thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 đổi chỗ cho hàng 2.
- b) Cột 1 đổi chỗ cho cột 2.
- c) Ma trận nghịch đảo đảo đổi dấu.
- d) Các câu khác sai.

## Câu 31

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện liên tiếp 2 phép biến đổi sơ cấp  $c_1 \rightarrow c_1 + c_2, c_2 \leftrightarrow c_3$  đối với ma trận  $A$  tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

## Câu 31

Cho  $A$  là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện liên tiếp 2 phép biến đổi sơ cấp  $c_1 \rightarrow c_1 + c_2, c_2 \leftrightarrow c_3$  đối với ma trận  $A$  tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái  $A$  ma trận  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

## Câu 32

Tìm  $m$  để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương trình}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 4 & | & m \end{bmatrix}$$

a)  $m = 5$ .

b)  $m = 1$ .

c)  $\forall m$

d)  $\nexists m$ .



## Câu 32

Tìm  $m$  để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương trình } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 4 & | & m \end{bmatrix}$$

a)  $m = 5$ .

b)  $m = 1$ .

c)  $\forall m$

d)  $\nexists m$ .

## Câu 33

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & m & 1 & 0 \\ 1 & 2-2m & 1-m & 4+m \end{array} \right]$$

- a)  $m \neq \pm 1$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $\forall m$ .
- d)  $\nexists m$ .

## Câu 33

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & m & 1 & 0 \\ 1 & 2 - 2m & 1 - m & 4 + m \end{array} \right]$$

b)  $m \neq 1$ .

c)  $\forall m$ .

d)  $\nexists m$ .

## Câu 34

Tìm  $m$  để  $r(P_A) = 2$ , biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $\forall m$ .
- d)  $\nexists m$ .

## Câu 34

Tìm  $m$  để  $r(P_A) = 2$ , biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

- a)  $m = 0$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $\forall m$ .
- d)  $\nexists m$ .

## Câu 35

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$ , và véc tơ  $u \in V$  thỏa  $[u]_F = (1; 2; 1)^T$ . Tìm  $[u]_E$ ?

- a)  $[u]_E = (9; 3; 1)^T$ .
- b)  $[u]_E = (2; -6; 7)^T$ .
- c)  $[u]_E = (2; 1; 6)^T$ .
- d)  $[u]_E = (9; -7; 6)^T$ .

## Câu 35

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$ , và véc tơ  $u \in V$  thỏa  $[u]_F = (1; 2; 1)^T$ . Tìm  $[u]_E$ ?

a)  $[u]_E = (9; 3; 1)^T$ .

b)  $[u]_E = (2; -6; 7)^T$ .

c)  $[u]_E = (2; 1; 6)^T$ .

d)  $[u]_E = (9; -7; 6)^T$ .

## Câu 36

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của  $V$ .
- b)  $\{x, y, z\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- c)  $\{x, y, z\}$  có hạng bằng 3.
- d)  $x$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$ .



## Câu 36

Trong không gian véc tơ  $V$ , cho  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của  $V$ .
- b)  $\{x, y, z\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- c)  $\{x, y, z\}$  có hạng bằng 3.
- d)  $x$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{y, z\}$ .

## Câu 37

Cho  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\dim(V) = 3$ .
- b)  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ .
- c)  $\{x, y, z\}$  phụ thuộc tuyến tính
- d)  $2x - y, 3y, x + y$  phụ thuộc tuyến tính.

## Câu 37

Cho  $\{x, y, z\}$  là tập sinh của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a)  $\dim(V) = 3$ .
- b)  $z$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ .
- c)  $\{x, y, z\}$  phụ thuộc tuyến tính
- d)  $2x - y, 3y, x + y$  phụ thuộc tuyến tính.

## Câu 38

Cho  $\{x, y, z\}$  là cơ sở của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- a)  $\{x + y, x - y\}$  có hạng bằng 2.
- b)  $x$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{3x, 4y, 5z\}$ .
- c)  $x + y, x - y - z, 2y + z$  phụ thuộc tuyến tính.
- d)  $z$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{x + y, x - y\}$ .

## Câu 38

Cho  $\{x, y, z\}$  là cơ sở của không gian véc tơ  $V$ .  
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- a)  $\{x + y, x - y\}$  có hạng bằng 2.
- b)  $x$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{3x, 4y, 5z\}$ .
- c)  $x + y, x - y - z, 2y + z$  phụ thuộc tuyến tính.
- d)  $z$  không là tổ hợp tuyến tính của  $\{x + y, x - y\}$ .

## Câu 39

Trong  $R_3$ , cho họ véc tơ  
 $M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$ . Tìm  $m$  để  $M$   
là cơ sở của  $R_3$ .

- a)  $m = 1$ .
- b)  $m \neq 1$ .
- c)  $\nexists m$ .
- d)  $\forall m$ .

## Câu 39

Trong  $R_3$ , cho họ véc tơ  
 $M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$ . Tìm  $m$  để  $M$   
là cơ sở của  $R_3$ .

a)  $m = 1$ .

b)  $m \neq 1$ .

c)  $\nexists m$ .

d)  $\forall m$ .

## Câu 40

Trong  $R_3$ , cho các véc tơ  $x = (1; 2; 1), y = (2; 4; 2), z = (2; 1; 3)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a)  $\{y, z\}$  có hạng bằng 2 .
- b)  $\{x, y, z\}$  độc lập tuyến tính.
- c)  $\{z\}$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  là một tập sinh của  $R_3$ .



## Câu 40

Trong  $R_3$ , cho các véc tơ  $x = (1; 2; 1)$ ,  $y = (2; 4; 2)$ ,  $z = (2; 1; 3)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a)  $\{y, z\}$  có hạng bằng 2 .
- b)  $\{x, y, z\}$  độc lập tuyến tính.
- c)  $\{z\}$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, y\}$ .
- d)  $\{x, y, z\}$  là một tập sinh của  $R_3$ .

**THANK YOU FOR ATTENTION**